

// Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Gobernanza · Seguridad · API y automatización · Proyectos · Packages
· Escala empresarial

Contenido

Módulo 1: Organización y gobernanza

- Lección 01 — Organizaciones y equipos en GitHub
- Lección 02 — Repository visibility y transferencia de repos
- Lección 03 — CODEOWNERS y revisión obligatoria
- Lección 04 — Branch protection rules avanzadas
- Lección 05 — Repository rulesets

Módulo 2: Seguridad de la plataforma

- Lección 06 — Dependabot — actualizaciones automáticas de dependencias
- Lección 07 — Secret scanning
- Lección 08 — Code scanning con CodeQL
- Lección 09 — Security advisories y GHSA
- Lección 10 — Auditoría con audit log

Módulo 3: API y automatización

- Lección 11 — GitHub REST API — fundamentos
- Lección 12 — GitHub GraphQL API
- Lección 13 — GitHub Apps vs OAuth Apps vs Personal Access Tokens
- Lección 14 — Webhooks de GitHub
- Lección 15 — Bots y automatización con Probot/Octokit

Módulo 4: Gestión de proyectos

- Lección 16 — GitHub Projects (beta/v2)
- Lección 17 — Issue templates y forms
- Lección 18 — Discussions
- Lección 19 — Milestones y releases
- Lección 20 — Changelog automatizado (release notes)

Módulo 5: Packages y distribución

- Lección 21 — GitHub Packages — registry de paquetes
- Lección 22 — GitHub Container Registry (ghcr.io)
- Lección 23 — Releases y assets binarios
- Lección 24 — GitHub Pages en producción
- Lección 25 — GitHub como código: terraform-provider-github

Módulo 6: Escala empresarial

Lección 26 — GitHub Enterprise — diferencias clave

Lección 27 — SSO y SAML en GitHub

Lección 28 — Migración de repos (GitLab/Bitbucket a GitHub)

Lección 29 — GitHub Copilot en equipos de producción

Lección 30 — Proyecto final: gobernanza completa de una organización GitHub en producción

Módulo 1: Organización y gobernanza

Lección 01 — Organizaciones y equipos en GitHub

Gestionar permisos por Team en vez de persona por persona es más escalable: un cambio en el team se aplica a todos sus miembros de una vez.

Lección 02 — Repository visibility y transferencia de repos

Al pasar un repo de privado a público, todo el historial de commits queda visible, no solo el estado actual — hay que revisar que no haya secretos expuestos en commits antiguos.

Lección 03 — CODEOWNERS y revisión obligatoria

CODEOWNERS asigna revisores según la ruta de archivos modificados, garantizando que revise alguien con conocimiento específico de esa área sensible del código.

Lección 04 — Branch protection rules avanzadas

Prohibir push directo, exigir PR con aprobaciones y requerir que los status checks pasen, bloquea que código roto o sin revisar llegue a producción.

Lección 05 — Repository rulesets

Los rulesets se aplican a nivel de organización, propagando una política de seguridad a cientos de repositorios sin configurar cada uno por separado.

Módulo 2: Seguridad de la plataforma

Lección 06 — Dependabot — actualizaciones automáticas de dependencias

Dependabot abre automáticamente un PR al detectar una dependencia vulnerable, escaneando constantemente sin depender de revisión manual.

Lección 07 — Secret scanning

Secret scanning detecta credenciales expuestas accidentalmente en el código, actuando como red de seguridad ante un error humano incluso en equipos cuidadosos.

Lección 08 — Code scanning con CodeQL

CodeQL trata el código como una base de datos consultable, detectando vulnerabilidades mediante análisis semántico del flujo lógico, más allá de lo que un linter de estilo detectaría.

Lección 09 — Security advisories y GHSA

Un GitHub Security Advisory permite investigar una vulnerabilidad en privado antes de divulgarla, dando tiempo a preparar un fix antes de que pueda explotarse.

Lección 10 — Auditoría con audit log

El audit log de la organización registra cambios de permisos y actividad administrativa, ayudando a responder quién hizo qué cambio y cuándo.

Módulo 3: API y automatización

Lección 11 — GitHub REST API — fundamentos

Las peticiones se autentican con un token en la cabecera Authorization. Un token con permisos limitados (scopes) reduce el riesgo si llegara a filtrarse.

```
Authorization: Bearer
```

Lección 12 — GitHub GraphQL API

GraphQL permite pedir exactamente los campos necesarios en una sola petición, más eficiente que encadenar múltiples llamadas REST para datos relacionados anidados.

Lección 13 — GitHub Apps vs OAuth Apps vs Personal Access Tokens

Una GitHub App tiene su propia identidad, independiente de una cuenta de usuario. Un PAT atado a una persona rompe la automatización si esa persona deja el equipo.

Lección 14 — Webhooks de GitHub

Un webhook llama automáticamente a una URL ante un evento del repositorio. Verificar la firma HMAC confirma que la petición realmente viene de GitHub, no de un tercero.

Lección 15 — Bots y automatización con Probot/Octokit

Octokit abstrae las llamadas HTTP directas a la API. Probot ya resuelve la estructura de manejo de eventos de webhook, dejando solo la lógica específica del bot por escribir.

Módulo 4: Gestión de proyectos

Lección 16 — GitHub Projects (beta/v2)

Projects v2 puede combinar issues de múltiples repositorios en una sola vista, útil para equipos que trabajan con arquitecturas de microservicios distintas.

Lección 17 — Issue templates y forms

Un issue form en YAML exige campos obligatorios, garantizando que llegue la información necesaria de forma consistente en cada reporte de bug.

Lección 18 — Discussions

Discussions separa conversaciones abiertas de los issues accionables, manteniendo el tablero de bugs enfocado y sin saturarse de preguntas generales.

Lección 19 — Milestones y releases

Un milestone agrupa issues y PRs relacionados con un objetivo o fecha límite común, mostrando visualmente el progreso hacia un release específico.

Lección 20 — Changelog automatizado (release notes)

Las release notes generadas automáticamente a partir de PRs mergeados son más confiables que depender de que cada desarrollador escriba el changelog manualmente.

Módulo 5: Packages y distribución

Lección 21 — GitHub Packages — registry de paquetes

GitHub Packages soporta npm, Maven, NuGet, Docker y otros formatos, compartiendo los mismos permisos y control de acceso del repositorio.

Lección 22 — GitHub Container Registry (ghcr.io)

ghcr.io se integra de forma nativa con Actions, pudiendo usar el propio GITHUB_TOKEN del workflow sin gestionar credenciales adicionales.

```
docker push ghcr.io/miorg/miapp:1.0
```

Lección 23 — Releases y assets binarios

Un release puede incluir binarios precompilados, permitiendo a los usuarios descargar y usar directamente el software sin necesitar compilarlo ellos mismos.

Lección 24 — GitHub Pages en producción

GitHub Pages solo sirve contenido estático, sin ejecutar código de servidor — la lógica de backend necesita vivir en otro servicio aparte.

Lección 25 — GitHub como código: terraform-provider-github

Gestionar la configuración de repos, equipos y permisos con Terraform la deja versionada, reproducible y auditable, en vez de depender de clics manuales.

Módulo 6: Escala empresarial

Lección 26 — GitHub Enterprise — diferencias clave

Enterprise aporta controles avanzados de seguridad y gestión centralizada, desplegable en la nube o de forma on-premise según las necesidades de cumplimiento de la empresa.

Lección 27 — SSO y SAML en GitHub

Con SSO, revocar el acceso corporativo de un empleado desde un solo lugar elimina automáticamente su acceso a GitHub y a todos los sistemas conectados.

Lección 28 — Migración de repos (GitLab/Bitbucket a GitHub)

Antes de migrar conviene auditar permisos, webhooks y pipelines actuales; estas integraciones específicas de la plataforma anterior suelen necesitar recrearse manualmente.

Lección 29 — GitHub Copilot en equipos de producción

Copilot for Business/Enterprise da gestión centralizada de licencias y políticas, permitiendo auditar y restringir su uso sobre código propietario.

Lección 30 — Proyecto final: gobernanza completa de una organización GitHub en producción

Se integra todo lo anterior: teams con permisos claros, branch protection, Dependabot/CodeQL activos, CODEOWNERS, audit log y SSO — el nivel esperado de una organización lista para producción real.